Tasarım Kararları

Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Enerji Dönüşümü (1965–2025) • Muhammet Eyüp Çatan • Ekim 2026

Proje: Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Enerji Dönüşümü (1965 – 2025)
Öğrenci: Muhammet Eyüp Çatan — Büyük Veri Analistliği Programı | Tarih: Ekim 2026

---

1. Renk Sistemi ve Renk Körü Dostu (Color-Blind Friendly) Palet

- Arka Plan & Kontrast: Zemin için derin uzay tonu (`#07090e`), kart yüzeyleri için koyu lacivert (`#0b0e17`) ve vurgular için neon camgöbeği (`#54D6FF`) seçilmiştir. WCAG AA için kontrast hedeflenmiştir; gerçek oranlar ve erişilebilirlik sonucu Lighthouse/kontrast denetimiyle teslim öncesi doğrulanmalıdır.
- Okabe-Ito Bilimsel Paleti: Renk körlüğü olan kullanıcıların eğrileri rahatça ayırt edebilmesi için uluslararası kabul gören Okabe-Ito paleti kullanılmıştır:
- Kömür (`#79808a`): Nötr gri, karbon ve fosil çağrışımı.
- Doğal Gaz (`#d55e00`): Kiremit-turuncu, yanma alevi ve metan temsili.
- Hidroelektrik (`#0072b2`): Derin mavi, su ve baraj gölleri.
- Rüzgâr (`#009e73`): Canlı zümrüt yeşili, temiz hava ve çevre.
- Güneş (`#e69f00`): Sıcak altın sarısı, güneş ışıması.

2. Tipografi Hiyerarşisi

- Başlık ve gövde: `Space Grotesk` (Google Fonts); gövde metni en az 16 px ve yaklaşık 1.5 satır aralığındadır.
- Sayılar ve metrikler: `JetBrains Mono`. Arayüz iki yazı tipi ailesiyle sınırlıdır. Monospace yapısı sayesinde `121,4 TWh` gibi değerlerin dikey hizasını korur; titreşimi engeller.

3. Grafik Türü Seçimleri ve Gerekçeleri

Akademik rubrik şartı (en az 3 tür) doğrultusunda 4 farklı grafik türü seçilmiştir:

1. Çizgi / Alan Grafiği (`scrollyChart`): 1965–2025 zaman serisinde 5 kaynağın gelişimini, kırılma ve kesişim noktalarını gösterir. 6. adımda kümülatif fosil alanını hissettirmek için alan grafiğine (`fill: true`) dönüşür.
2. Sıralanmış Yatay Çubuk Grafik (`chartRankedBars`): 2024 yılı itibarıyla seçilen tüm ülkeler (16 ülke) ve Dünya ortalamasının rüzgâr ve güneş elektrik payı sıralamasını verir (5 seçilmiş kaynak paydasında Türkiye %19,4 ile Dünya ortalamasının [%17,6] önündedir); yatay eksen ülke etiketlerinin rahat okunmasını sağlar.
3. Yığılmış Çubuk Grafik (`chartStackedBars`): 1990, 2000, 2010 ve 2025 yıllarında toplam üretim sepetinin bileşimsel dönüşümünü (Fosil vs. Yenilenebilir) sergiler.
4. Halka / Dilim Grafik (`chartDonut2025`): 2025 yılında seçilmiş beş kaynak içindeki fosil (%59,9) ve hidro+rüzgâr+güneş (%40,1) oranını yalın ve dramatik biçimde sunar.

4. Düzen, Etkileşim ve Erişilebilirlik

- İki Sütunlu Yapışkan Grid: Masaüstünde sol sütunda kayan metin kartları (`scrollama.js`), sağ sütunda ekrana sabitlenen (`position: sticky`) dinamik canvas. Mobilde 360 px uyumlu dikey akış.
- Okuyucu Etkileşimi: Ülke seçimi (`<select>`), kaynak buton grubu ve zaman aralığı kaydırıcıları ile kullanıcıya kendi karşılaştırmasını yapma imkânı tanınmıştır.
- Erişilebilirlik: `prefers-reduced-motion` desteği, semantik HTML etiketleri (`figure`, `figcaption`), klavye odaklanması ve görünür açıklama notları (Chart.js annotations).